

Arreglos

Uso, recorridos, utilidades

Arreglos | Posiciones

Los arreglos de tipos de dato **Primitivos**, como ser `int[]`, guardan en cada una de sus posiciones los valores por default de los valores primitivos, por ejemplo, para los enteros es un 0, para los boolean son false, para los float es 0.0, etc.

Entonces,

- Cuando definimos un arreglo de enteros en cada posición se va a llenar con 0, porque el valor por default de un entero es 0.
- Cuando se genere un arreglo con tipo de dato Referencia, como el caso del Auto, en cada posición no va a haber nada, es decir habrá un null.

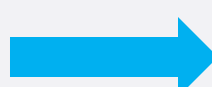
¿Cómo se llenan las posiciones de un arreglo?

Se tiene acceso por posición. Si queremos poner un valor entero en alguna posición en arreglos enteros tenemos que hacer: `enteros[3] = 158`; si el arreglo fuera de 10, lo tendría que colocar de la siguiente manera:

		158							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Arreglos | Tipo de datos primitivos y de referencia

¿Cómo se puede hacer para ver lo que hay en una posición?

Ejemplo: `int valor = enteros[4];` // valor es 31;  arrojará el valor de la posición 5.

				31					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Si se necesita poner un valor en un arreglo cuyo tipo de dato es una Referencia:

`Autos[0] = new Auto[];`

				31					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

 **AUTO** 

En cada posición cuando usamos **arreglos** que son de **objetos**, no guardan el valor dentro de la posición, sino que guardan una referencia al objeto.

Arreglos | Recorrido

¿Cómo se recorre un arreglo?

1. `int enteros[] = new int[10];`

o

2. `int[] enteros = new int[10];`

Ambas sintaxis son válidas,
pero **la forma recomendada**
es la nro. 2

En un arreglo de 10 posiciones, estas se enumerarán del 0 a 9. Para recorrer un arreglo hay que iterar posición por posición:

Ejemplo: `for(int pos = 0; pos < tamaño; pos++) { ... }`

Esto da la posibilidad de **recorrer de 0 hasta 9**. Cuando exista una posición vacía el valor a imprimir será por default, **0 en caso que sea un entero** y en el caso de un **arreglo con tipo de dato de referencia será null**.

Recorrer un arreglo de tipo escalar o primitivo es igual que uno de referencia. No cambia en nada.

Existen otras formas de recorrer un arreglo usando `while(...) {...}` ó `do {...`

`} while(...)`

Arreglos | Tamaño

¿Cómo saber el tamaño de un arreglo?

Existe un atributo (no es un método) que tienen los enteros que se llama `length`. El `length` arroja un valor que es del tipo entero porque el valor máximo del tamaño de un arreglo es un entero.

Entonces:

```
int tamanio = enteros.length;//el tamanio es 10, de 0 a 9
```

Para imprimir:

```
for(int pos = 0; pos < tamanio; pos++) {  
    System.out.println(enteros[pos]);  
}
```

0	1	2	3

Por ejemplo: la primera vez que se ejecuta este código, nos va a imprimir el valor de la posición 0, la segunda vez la 1, la tercera vez la 2 y la tercera vez la 3.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.